

a) $3n + 2 = O(n)$

Giải

• (với $T(n)$ là thời gian chạy của thuật toán với kích thước đầu vào n .)

$$T(n) = 3n + 2$$

• Để $T(n) = O(n) \Rightarrow \exists, c > 0, n_0 > 0$ s.t. $0 \leq T(n) \leq c \cdot n$

$$\Leftrightarrow 3n + 2 \leq c \cdot n$$

$$\forall n \geq n_0$$

e. Với $c = 1, n_0 = 2 \forall n \geq n_0$:

~~$$2 \leq n \leq n$$~~

$$\Leftrightarrow 3n + 2 \leq n + 3n$$

$$\Leftrightarrow 3n + 2 \leq 4n$$

Vậy $T(n) = O(n)$

b) $f(n) = 3n + 2 = \Omega(n)$

Giải:

Với $c = 3$, $n = 1$, $\forall n \geq 1$

$$n \geq n$$

$$\Rightarrow 3n \geq 3n$$

$$2 \geq 0$$

$$\Rightarrow 3n + 2 \geq 3n$$

Vậy $f(n) = \Omega(n)$

$$c) \quad n \log n = \Omega(n)$$

Chứng minh

$$\text{Với } c = \frac{1}{5}, n_0 = 5$$

$$\forall n \geq 5, \log_2 n \geq \frac{1}{5} \cdot 5$$

$$\Rightarrow n \log n \geq \frac{1}{5} \cdot (5n)$$

$$\Rightarrow f(n) \geq c \cdot (g(n))$$

$$\text{Vậy } f(n) = \Omega(n)$$

$$d) \quad n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$$

Chứng minh

$$\text{Với } A = 1, c = 5, n_0 = 1$$

$$1 \leq n^2 \quad \forall n \geq n_0 \quad (1)$$

$$3n \leq 3n^2 \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 3n + 1 \leq 4n^2$$

$$n^2 + 3n + 1 \leq 5n^2$$

$$\text{Vậy } f(n) = O(n^2)$$